



Curso IA desde Cero

Dr. Irvin Hussein López Nava
M.C. Joan M. Raygoza Romero

Departamento de Ciencias de la Computación
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Edición 2026

Cartel promocional para el curso "IA desde Cero: Un Curso Práctico". El cartel tiene un fondo colorido con ilustraciones de un escritorio con un monitor que muestra un diagrama de red neuronal, un robot pequeño, una bombilla, y una casa clásica. Hay varios íconos flotantes como "AI", "OBJECT RECOGNITION", y "A".

CICESE EDUCACIÓN CONTINUA | FÍSICA APLICADA

IA desde Cero:

Un Curso Práctico

Fechas: Del **4 de mayo** al **3 de junio**
Costo de Recuperación \$1,200 pesos
¿Te interesa asistir?
Escribe al siguiente correo o escanea el QR

cursosdfa@cicese.edu.mx



Acerca de mí

Wearable technology & Human motion analysis

Áreas de investigación:

Data science

Machine learning

Interactive & intelligent systems



My team



Laboratorio de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático



Classificación de actividad y comportamiento humano

Yulith V. Altamirano Flores



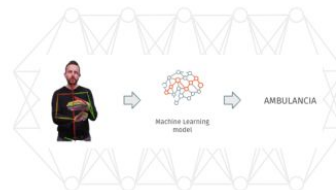
Detección temprana de somnolencia al conducir

Sarid García Pérez



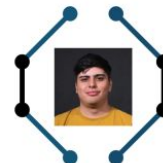
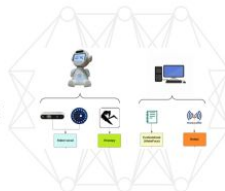
Traducción automática de la Lengua de Señas Mexicana

Michelle Sainos Vizuet
Ricardo F. Morfin Chávez
Jesús Antonio Navarrete López
Jorge Braulio Morales Martínez
Jesús Javier Gortarez Pelayo



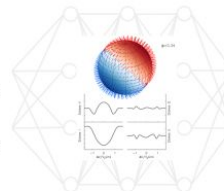
Comportamiento no verbal en interacción humano-robot

Ernesto A. Lozano De la Parra



Análisis de datos astronómicos

Joan M. Raygoza Romero

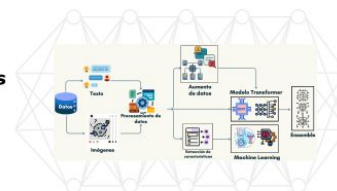


© 2025 Oleg Kochukhov
Original template design by Andreas Viklund



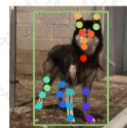
Análisis de publicaciones de redes sociales

Esteban Ponce León
Martha Paola Jiménez Martínez
Cielo Aholiva Higuera Gutiérrez



Medición y análisis de comportamiento canino

Eliaf Yahir García Loya



Monitoreo automático de especies marinas

Paola J. Delgado García
M. Camila López Posada

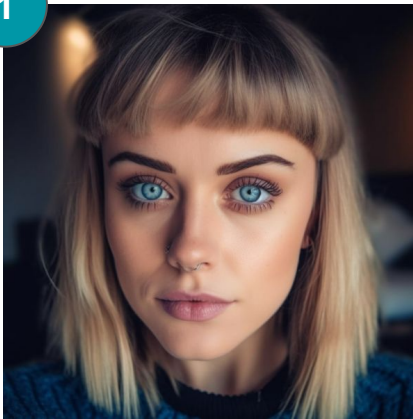


¿Qué esperan
del curso?



Iniciemos con las
capacidades
actuales de la IA

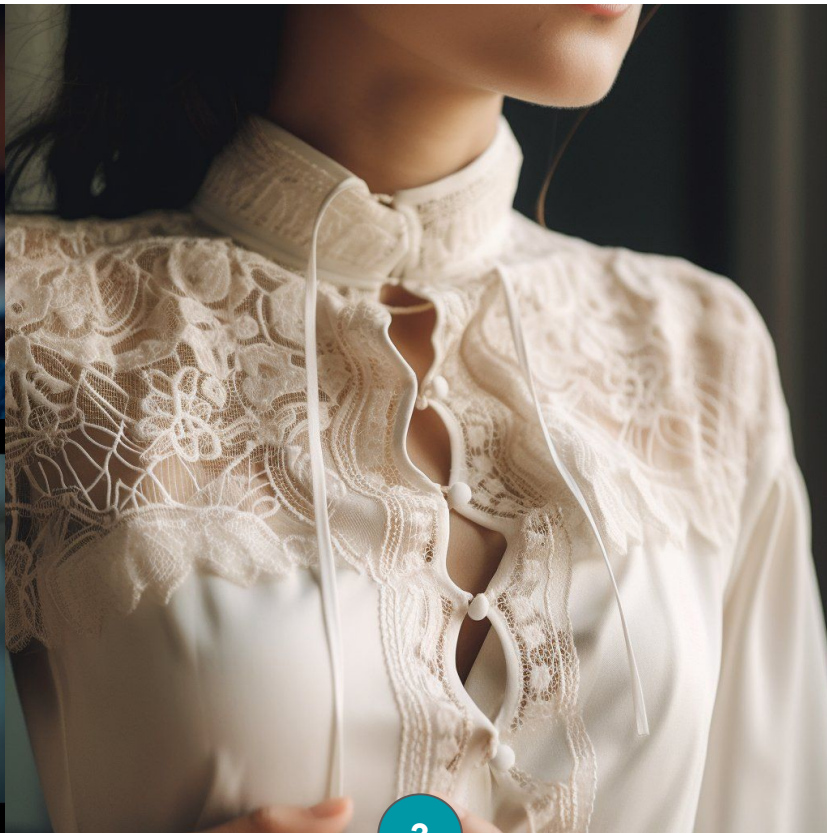
1



2



3



4



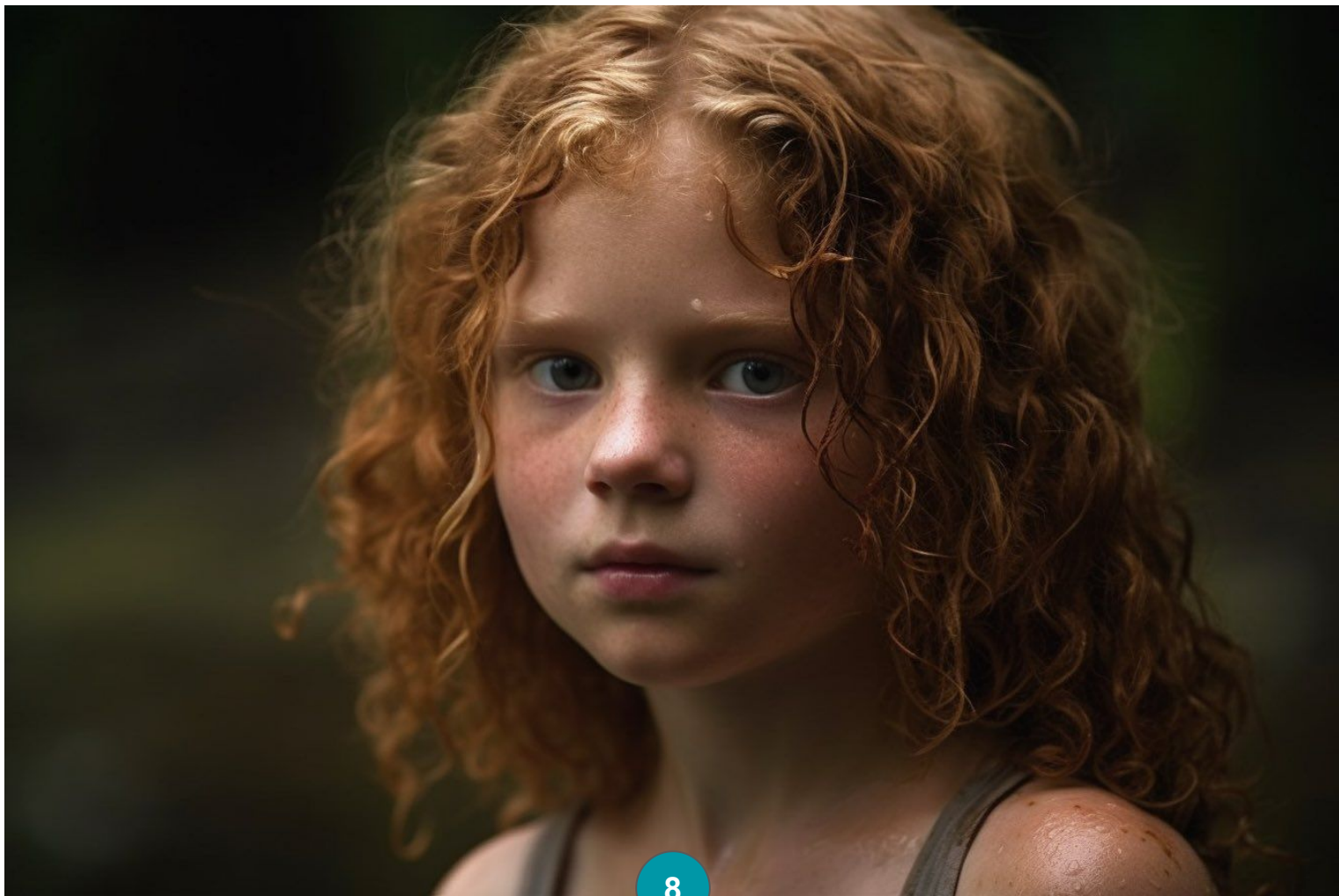


5

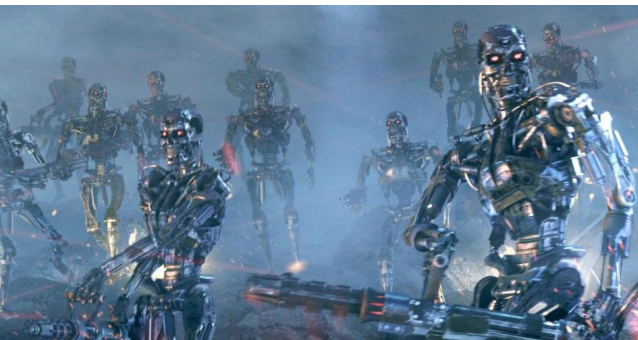


6

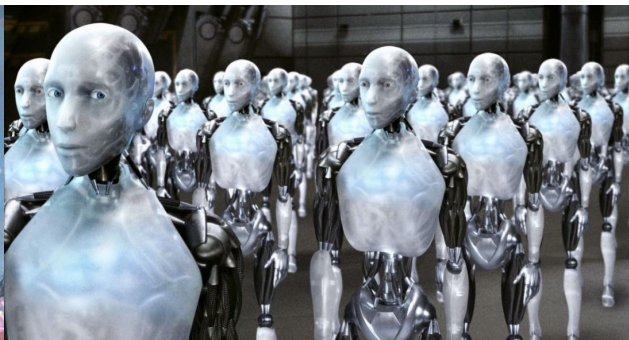




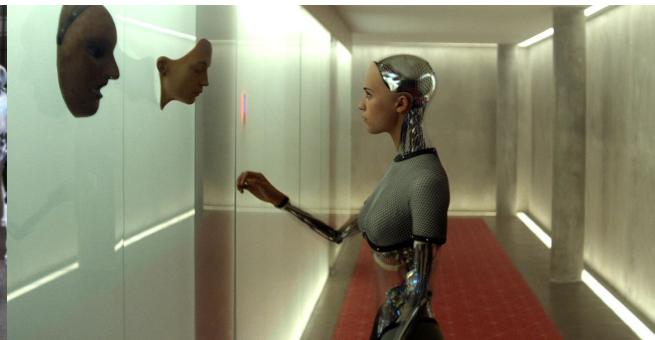
Un poco sobre la Inteligencia Artificial



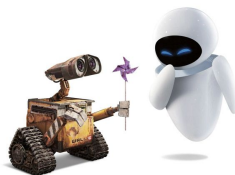
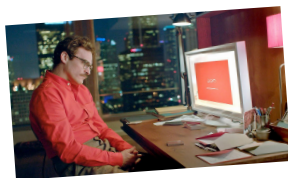
The Terminator (1984)



I, Robot (2004)



Ex machina (2014)

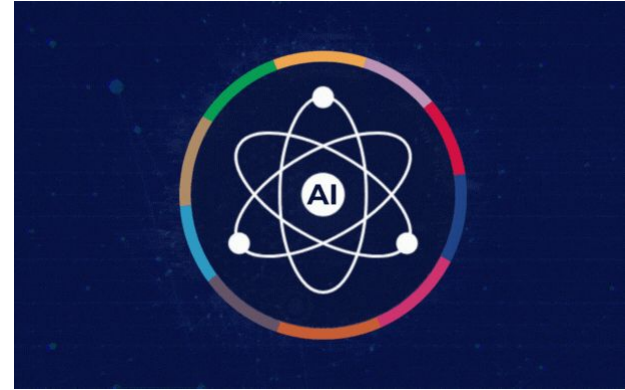




Wild Robot(2024)

Inteligencia Artificial

- **Wikipedia:** disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la **inteligencia humana**.
- **ChatGPT:** conjunto de métodos y tecnologías que permiten a computadoras y máquinas realizar tareas que normalmente requieren **inteligencia humana**: aprender de datos, reconocer patrones, razonar, planear y tomar decisiones.



Inteligencia Humana

- **ChatGPT:** es la capacidad de las personas para aprender, comprender y adaptarse para resolver problemas nuevos.



< Albums

chihuahua or muffin

Select



...

Seguir

karen zack
@teenybiscuit

nice lady | creative at @wiedenkenndy
[Traducir la biografía](#)

los angeles [karenzack.com](#) Se unió en junio de 2009

845 Siguiendo 6.171 Seguidores

Ninguna de las cuentas que sigues sigue a este usuario

[Back](#) labradoodle or fried chicken [Select](#)



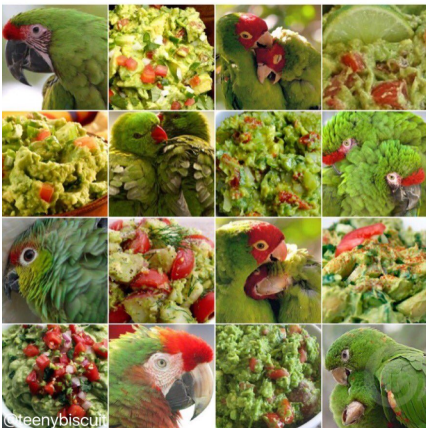
[Back](#) Albums sheepdog or mop [Select](#)



[Back](#) Albums puppy or bagel [Select](#)



[Back](#) Albums parrot or guacamole [Select](#)



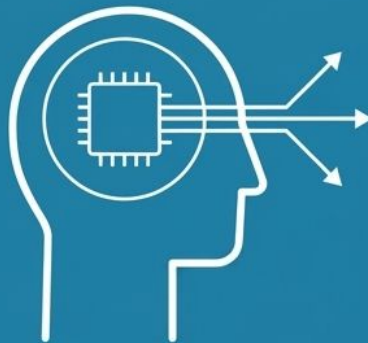
[Back](#) Albums shiba or marshmallow [Select](#)



[Back](#) Albums kitten or ice cream [Select](#)



1950



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INGENIERÍA DE MÁQUINAS QUE IMITAN FUNCIONES COGNITIVAS

1980



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

CAPACIDAD PARA REALIZAR TAREAS SIN INSTRUCCIONES EXPLÍCITAS Y BASÁNDOSE EN PATRONES

2010



APRENDIZAJE PROFUNDO

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES

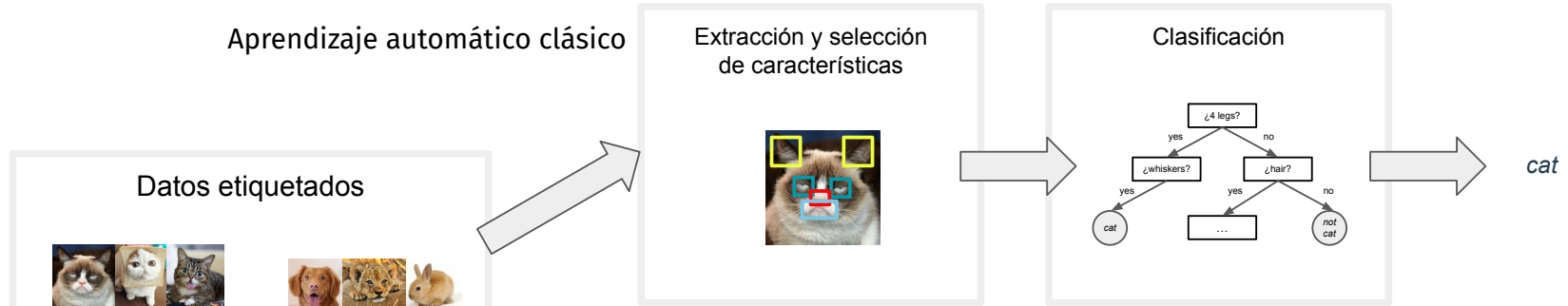


cat

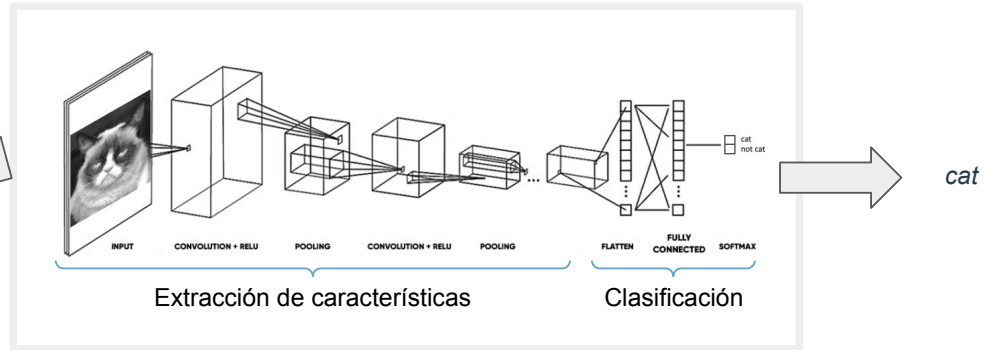


Enfoques de aprendizaje

Aprendizaje automático clásico



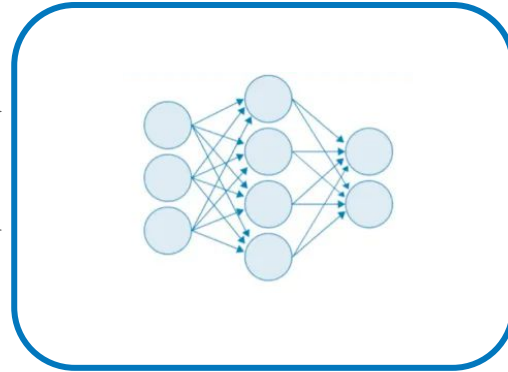
Aprendizaje profundo



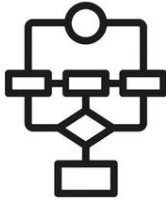
Modelo ML

Vector de
características

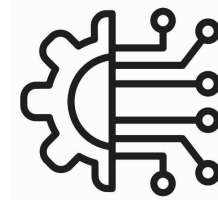
Parámetros
de entrada



Salida



Algoritmos
de ML

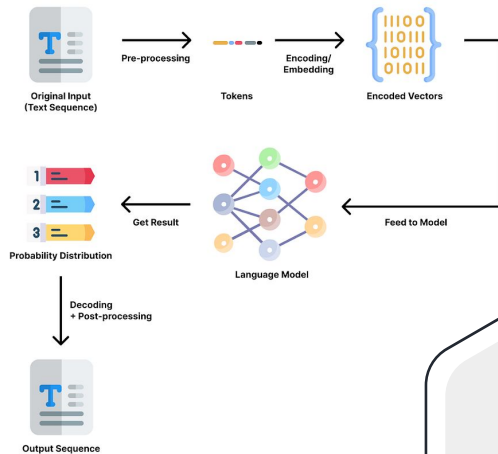


Herramientas
para ML



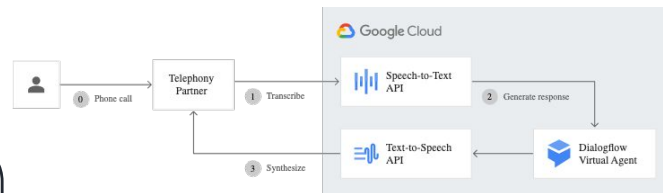
Lenguaje

Alexa, Siri, ChatGPT,
DeepSeek, Gemini



Síntesis de voz

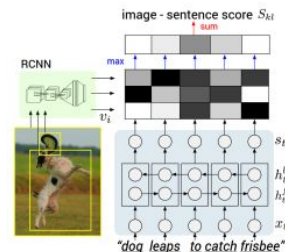
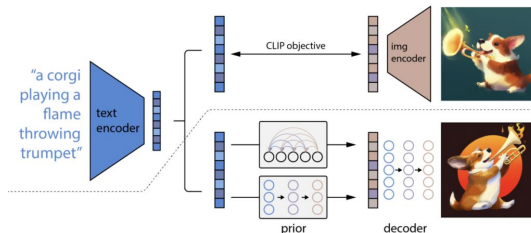
Amazon Polly,
Google Cloud,
IBM Watson,



Modelos Machine Learning

Generación de imágenes

MidJourney, DALL-E,
Stable Diffusion
NanoBanana



Reconocimiento de objetos

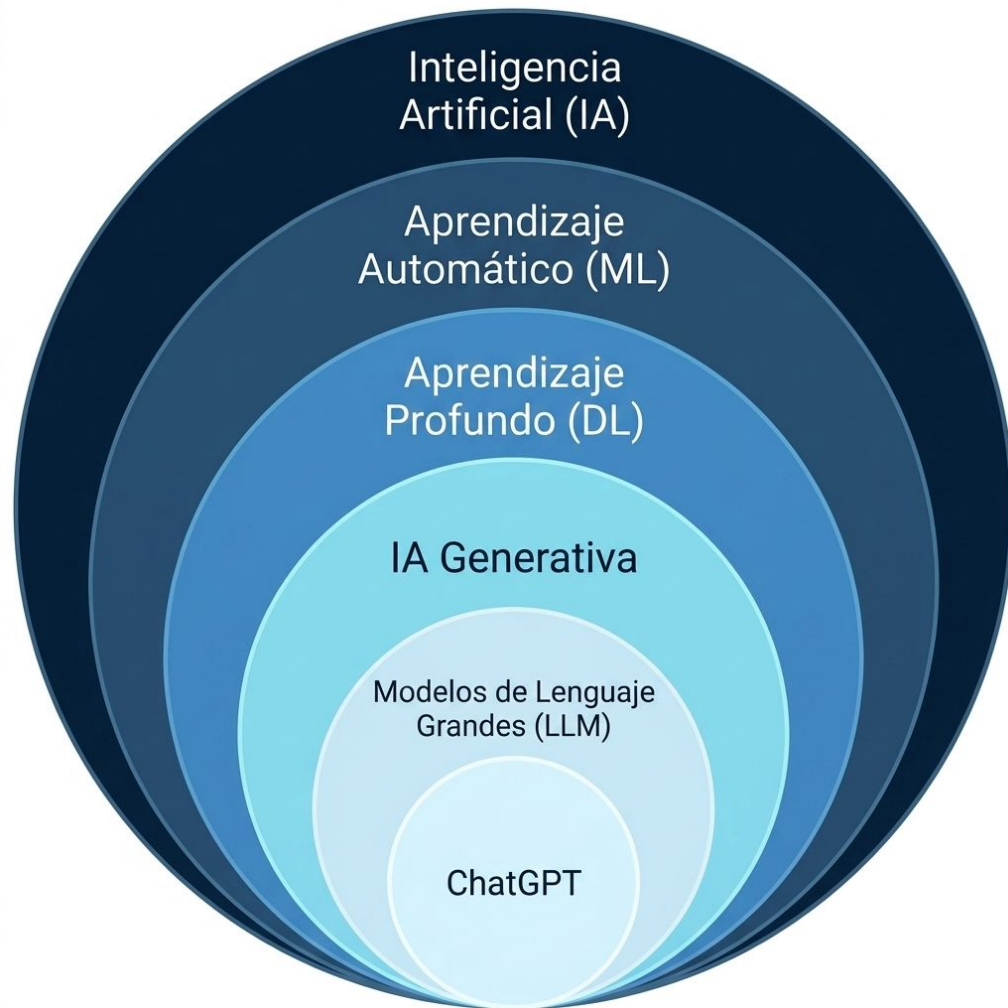
Waymo, YOLO,
MediaPipe

¿Con qué frecuencia usas una IA generativa?



Primer mensaje del curso:

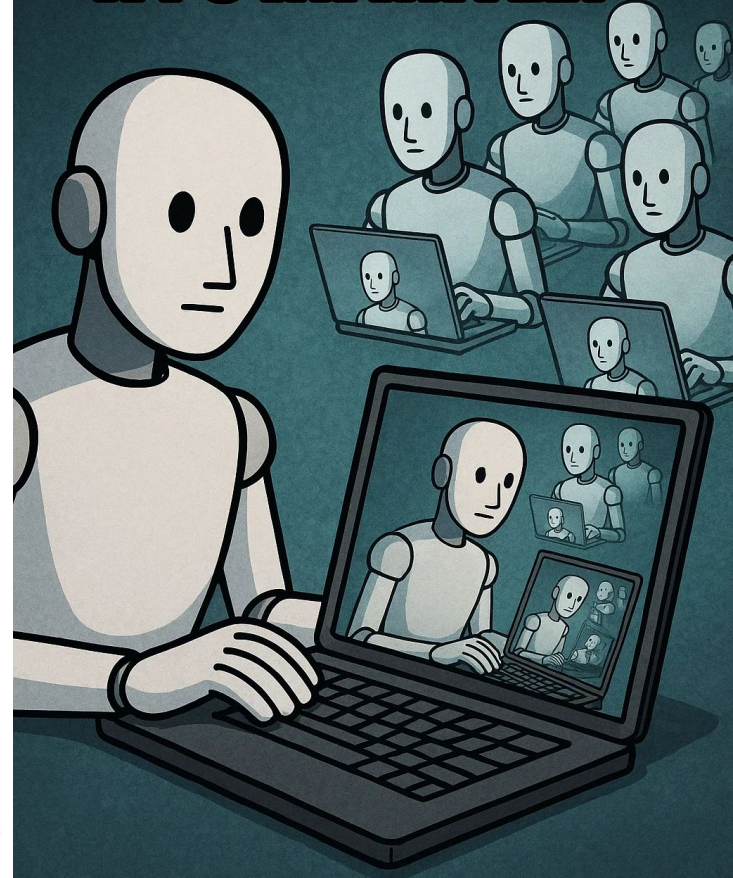
¡La IA generativa no es toda la IA!



A todo esto,
¿qué es una IA generativa?

La **inteligencia artificial** generativa (IA generativa) es un tipo de IA capaz de **crear NUEVO** contenido, como texto, imágenes, audio, video y código de programación, a partir de datos de entrenamiento.

**AI'S GENERATING
AI'S INFINITELY**



Texto a texto



Traducir, resumir, buscar información, aprendizaje en general, corregir textos.

ChatGPT, Peer, Perplexity, Bard, Copilot, Copymatic, Jasper, TutorAI, Bing.

Texto a imagen



Generar imágenes, inspirarse, crear arte, crear avatares, crear logos.

Midjourney, DALL-E, Bing Image Creator, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Fotor, Craiyon.

Texto a audio



Generar ficheros de audio, audiolibros, pódcast, crear locuciones con voces de otras personas o la propia, traducir vídeos, crear temas musicales con parámetros seleccionados, modificar otros temas musicales.

AudioLM, Whisper, Jukebox, Murf, Mubert, AudioStrip (per separar música i veu), Boomy.

Text a vídeo



Generar vídeos con características específicas seleccionadas, editar vídeos, traducir vídeos.

Phenaki, Sundify, Synthesia

Texto a código



Generar o mejorar el propio código, documentarlo.

Alphacode, Codex, GitHub, Copilot, Ghostwriter, Tabnine, SourceAI.

Texto a ciencia



Obtener respuestas con base científica, hacer una lluvia de ideas con la investigación existente, encontrar artículos científicos relacionados con las respuestas de la IA.

Elicit, Consensus, Scite.

Texto a 3D



Generar imágenes para utilizar en videojuegos, obtener una imagen más completa y profunda de un objeto, mejorar las simulaciones o el diseño de elementos de realidad virtual.

Dreamfusion, Magic3d.

Imagen a texto



Proveer descripciones más precisas o resumidas de imágenes, mejorar la accesibilidad en el caso de discapacidades visuales.

Flamingo, VisualGPT.

Otras



Descubrir nuevos algoritmos, realizar multitud de tareas de IA más allá del nivel de especialización que ahora mismo tienen las herramientas de IA. También el caso de las IA multimodales que pueden procesar diferentes tipos de datos

Alphatensor, GATO, CoDI.

¿Qué nos dice la IA generativa de la IA?



Definición

La IA es una rama de la informática que se dedica al estudio y desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de imitar o superar la **inteligencia humana** en tareas específicas.

Se utiliza en diferentes ámbitos, como la **medicina**, para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; la **industria**, para optimizar procesos productivos y reducir costos; el **transporte**, para mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos autónomos; entre otros.

La IA está transformando el mundo y se espera que tenga un impacto cada vez mayor en la sociedad y la economía en los próximos años.

Tipos de IA

- La **IA débil** se refiere a sistemas que son capaces de realizar tareas específicas con un alto nivel de precisión, pero que no tienen una comprensión profunda del mundo y no pueden razonar sobre situaciones nuevas.
- **Ejemplos** de este tipo de IA son los sistemas de reconocimiento de voz, los sistemas de recomendación y los chatbots.



Tipos de IA

- La **IA fuerte** se refiere a sistemas que son capaces de realizar tareas de manera general y que tienen una comprensión profunda del mundo. Estos sistemas son capaces de razonar, aprender y tomar decisiones.
- **Ejemplos** de este tipo de IA son los robots humanoides y los sistemas de IA avanzados utilizados en la investigación científica.



Robot Jia Jia

Otros ejemplos

- La IA se utiliza en la vida cotidiana en muchos ámbitos, como la asistencia virtual en el hogar (por ejemplo, Alexa, Siri, Google Assistant), la recomendación de productos y servicios en línea, el reconocimiento de voz en dispositivos móviles, entre otros.



¿Cómo funciona?

- La IA funciona a través de algoritmos y modelos de **aprendizaje automático** que permiten a las máquinas aprender de la experiencia y mejorar su capacidad para realizar tareas específicas.
- Estos algoritmos se basan en datos y patrones que se utilizan para entrenar a la máquina, y a medida que la máquina recibe más datos, puede mejorar su precisión y eficiencia en la tarea.
- También puede utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para comprender y generar texto o voz, lo que permite a las máquinas interactuar con las personas de manera más natural.

Tipos de aprendizaje

- El **aprendizaje supervisado** utiliza un conjunto de datos etiquetados para enseñar a la máquina a reconocer patrones y hacer predicciones precisas.
- El **aprendizaje no supervisado** se utiliza cuando los datos no están etiquetados, y la máquina debe encontrar patrones por sí misma.
- El **aprendizaje por refuerzo** implica la toma de decisiones en un entorno dinámico, donde la máquina recibe recompensas o castigos por sus acciones, lo que le permite aprender y mejorar su desempeño en situaciones similares en el futuro.

Ética y riesgos

- La IA plantea una serie de riesgos y desafíos éticos que deben ser considerados para garantizar su uso responsable y beneficioso para la sociedad.
- Uno de los mayores riesgos es la discriminación y el sesgo algorítmico, ya que los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar prejuicios existentes en los datos utilizados para entrenarlos.
- También existe el riesgo de que la IA sea utilizada para fines malintencionados, como la manipulación de la opinión pública o el ciberespionaje.

Ética y riesgos

- Es importante establecer normas éticas y regulaciones claras para el uso de la IA, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas en su desarrollo y uso.
- Además, es necesario fomentar la educación y el debate público sobre la ética de la inteligencia artificial y sus implicaciones a largo plazo.



Futuro

- El futuro de la IA es prometedor, ya que se espera que esta tecnología continúe avanzando y tenga un impacto significativo en casi todas las industrias y sectores.
- Se espera que mejore la eficiencia y la calidad en la atención médica, la educación, la energía y la movilidad, entre otros ámbitos.
- Además, se espera que cambie la forma en que las personas trabajan y se relacionan con las máquinas.
- Sin embargo, también existen desafíos y riesgos, por lo que es importante abordar estos desafíos de manera responsable y ética para garantizar que la IA se utilice de manera beneficiosa para la sociedad.

Volviendo al
ejemplo del inicio



Integrando
herramientas de IA



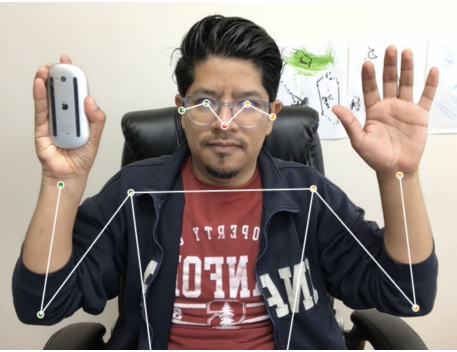
Robots (realidad)





Otras aplicaciones
de IA en ciencia

Deep networks for motion tracking



MoveNet



MediaPipeHands



Blazeface detector



BodyPix - Person Segmentation

Real-time pre-trained TensorFlow.js models

Otras aplicaciones



Reconocimiento de la Lengua
de Señas Mexicana

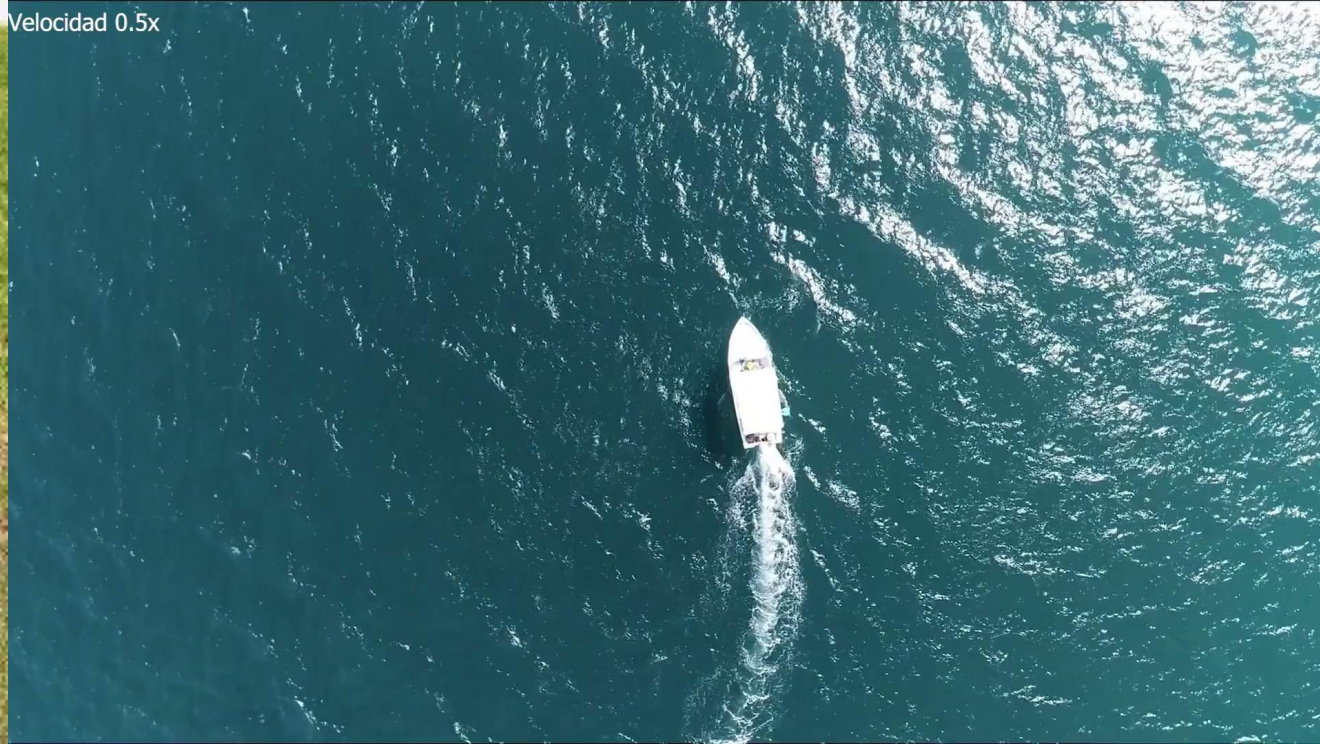


Detección de somnolencia durante
la conducción

Otras especies animales



Velocidad 0.5x



¿Qué sigue en el
curso?

Próximas sesiones

4/may	Introducción
6/may	Manejo de datos
11/may	Aprendizaje automático
13/may	Manejo de imágenes
18/may	Clasificación de imágenes
20/may	Manejo de texto
25/may	Clasificación de texto
27/may	Integración
1/jun	Aplicaciones web
3/jun	Despliegue de aplicación



¿Preguntas?

hussein@cicese.mx

